

Projet ACTU-F502 — Assurance-Vie II

Mortalité autrichienne : estimation, projection Lee-Carter,
tarification de rentes viagères et solvabilité

Sacha Demarche - 000502170

Université libre de Bruxelles - session d'août 2026

Pays attribué : Autriche (HMD, 1947–2023)

*Sections A et B : estimation et projection avec le package StMoMo ;
Sections C et D (et bonus Dbis) : code en R fonctionnel.*

Table des matières

1	Introduction	2
2	MLE des taux bruts (A.1)	2
3	Discussion démographique (A.2)	5
4	Lee-Carter : estimation, projection et bootstrap (A.3)	7
5	Trajectoires de κ et comparaison des incertitudes (B)	11
6	Tarification (C)	13
7	Solvabilité (D)	16
8	Extension bonus (Dbis) : formule standard et choc implicite	20
9	Limites générales et conclusion	22

1 Introduction

Ce rapport étudie la mortalité de deux cohortes d'assurés autrichiens : hommes et femmes ayant souscrit en 2022 à l'âge de 65 ans, afin de tarifier deux produits de rente à terme échu : soit une rente viagère (rente [A]) et soit une rente temporaire de 15 ans (rente [B]), puis d'en mesurer les exigences de capital sur un horizon 12 mois. Les données proviennent de la Human Mortality Database¹ (Autriche, années 1947-2023, âges 0-110+).

Ce rapport présente ce que le projet nous invite à entreprendre : estimation des taux bruts par maximum de vraisemblance (section 2), lecture démographique des tendances (section 3), modèle de Lee-Carter (estimation, diagnostic, projection et bootstrap (section 4)), simulation de trajectoires de mortalité pour les assurés du portefeuille (section 5), tarification (section 6) et solvabilité (section 7). Une extension volontaire, hors de ce qui est demandé par l'énoncé, compare enfin notre capital de longévité à la formule standard de Solvabilité II afin d'illustrer les différences qu'induisent un modèle interne vs l'application de la formule standard.(section 8).

L'énoncé autorise le recours au package **StMoMo** ou un développement personnel du code, le barème avantageant le second. Les sections A et B (estimation, projection, bootstrap) s'appuient sur **StMoMo**, par soucis d'efficacité en concentrant les efforts dans la démonstration théorique appliquée, plutôt que dans la traduction des méthodes d'une librairie en une autre – estimation log-Poisson au sens de Brouhns, Denuit et Vermunt [1], bootstrap au sens de Brouhns, Denuit et Van Keilegom [2]. Les sections C, D et Dbis (tarification, solvabilité, formule standard) reposent sur un code écrit en R de base.

Par taux d'intérêt, dans les sections C et D , nous entendons : Le taux technique $t = 3\%$ dans le calcul de la VAP (section 6). Le taux de marché $r = 2\%$: la time value of money d'évaluation du bilan : il actualise le Best Estimate et intervient dans le facteur $1/(1+r)$ de la définition du SCR. Le rendement des actifs $i = 4\%$ ne concerne que les actifs du bilan ; une sensibilité à $i = 1\%$ est étudiée en section 7. Dans les sections A et B, la lettre t désigne l'année calendaire de $\mu_x(t)$. Quand à la génération de l'aléatoire (RNG), seed fixée ; les trajectoires H et F sont tirées séquentiellement du même flux, donc indépendantes par construction (voir les limites, section 9) ; Le code et les données sont remis séparément et ne sont pas dans le présent document.

2 MLE des taux bruts (A.1)

2.1 Modèle de Poisson, estimateur et intervalles de confiance

Pour une age-année (x, t) , notons $D_{x,t}$ le nombre de décès observés et $E_{x,t}$ l'exposition centrale au risque, en personnes-années. La force de mortalité $\mu_x(t)$ est supposée constante par morceaux sur chaque carré $[x, x+1) \times [t, t+1)$ par hypothèse, qui resservira telle quelle pour les probabilités de survie de la section 6. Sous cette hypothèse, le décompte des décès suit le modèle de Poisson

$$D_{x,t} \sim \text{Poisson}(\mu_x(t) E_{x,t}),$$

modèle commode pour des comptages sous exposition centrale, soit le format publié par la HMD, et qui porte directement sur μ , l'intensité de mortalité (Lee-Carter log-Poisson en section 4, probabilités de survie en section 6). En omettant les indices, la log-vraisemblance s'écrit $\ln L(\mu) = -\mu E + D \ln \mu + \text{cste}$, de dérivée $-E + D/\mu$, nulle en $\hat{\mu} = D/E$; la dérivée seconde $-D/\mu^2 < 0$ assure un maximum. Ainsi, l'estimateur du maximum de vraisemblance est le taux

1. <https://www.mortality.org/> - fichiers `Deaths_1x1` et `Exposures_1x1`, Autriche.

A.1 — Taux bruts MLE 2022 et IC 95 % (Autriche)

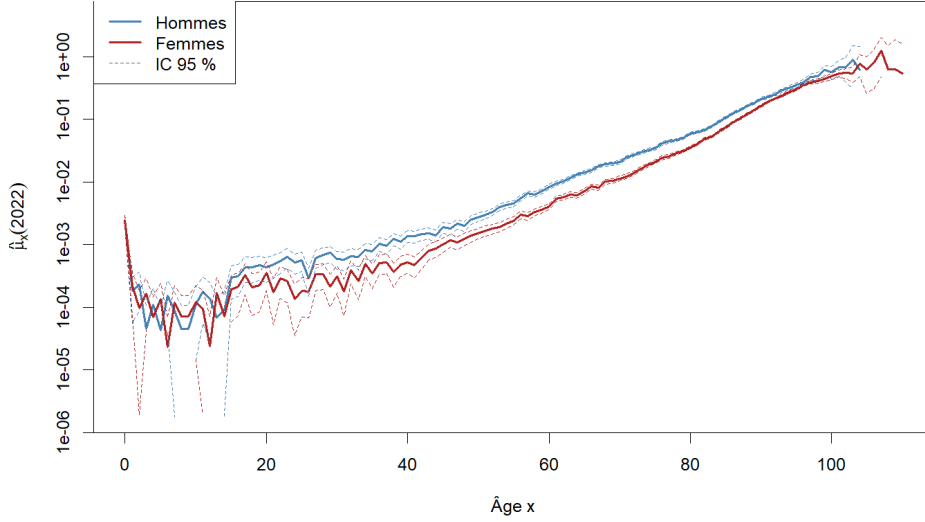


Figure 1 — Taux bruts $\hat{\mu}_x(2022)$ en fonction de l'âge, en échelle logarithmique, avec intervalles de confiance à 95 %, hommes et femmes. En échelle logarithmique, la largeur visuelle des intervalles est inversement proportionnelle à la racine carrée du nombre de décès observés (section 2.3).

brut. L'information de Fisher vaut $I(\mu) = \mathbb{E}[D]/\mu^2 = E/\mu$, d'où $\text{Var}(\hat{\mu}) \approx I(\mu)^{-1} = \mu/E$, estimée par $\hat{\mu}/E$, et l'intervalle de confiance à 95 % : $\hat{\mu} \pm 1,96\sqrt{\hat{\mu}/E}$.

2.2 Enoncé et illustration des taux

L'énoncé demande d'illustrer les taux « pour les cohortes concernées à partir de 2022 ». À la dernière date des données input (2023), ces cohortes ne comptent que deux cellules observées, $\hat{\mu}_{65}(2022)$ et $\hat{\mu}_{66}(2023)$: la diagonale de cohorte complète n'existe qu'après projection. Nous illustrons donc ici les profils périodiques par âge : l'année de souscription 2022 avec ses intervalles de confiance (figure 1), et trois années de comparaison (figure 2), et nous présentons la diagonale de cohorte, historique puis projetée, en section 5. Les deux cellules observées des cohortes se lisent sur ces profils, avec leurs intervalles. Les années 1947, 1972, 1997 et 2022 forment un pas constant de 25 ans qui couvre l'intégralité de la période d'observation et se termine à l'année de souscription.

Aux âges qui concernent nos cohortes, $\hat{\mu}_{65}(2022) = 0,01418$ chez les hommes et $0,00712$ chez les femmes. A titre de repères : $\hat{\mu}_{40}(2022) = 0,00138$ et $0,00052$, $\hat{\mu}_{90}(2022) = 0,21308$ et $0,16410$. Les profils ne sont pas strictement croissants en âge : en 2022 sur la plage 40-95 ans, chez les hommes comme chez les femmes, jugé comme bruit d'échantillonnage des taux bruts, la quasi-linéarité en échelle logarithmique tenant par ailleurs (R^2 de $\ln \hat{\mu}$ sur l'âge : $0,9966$ chez les hommes, $0,9935$ chez les femmes). Le modèle de Lee-Carter apportera un lissage de ce bruit. (section 4).

2.3 Précision relative : un profil en 'U'

La largeur *relative* de l'intervalle ne dépend que du nombre de décès :

$$\frac{2 \times 1,96 \sqrt{\hat{\mu}/E}}{\hat{\mu}} = \frac{2 \times 1,96}{\sqrt{\hat{\mu}E}} = \frac{2 \times 1,96}{\sqrt{D}}.$$

Or D est petit aux âges jeunes (mortalité faible) comme aux grands âges (exposition faible), et maximal au mode de la distribution des décès. De ce fait, le profil de la largeur relative est en

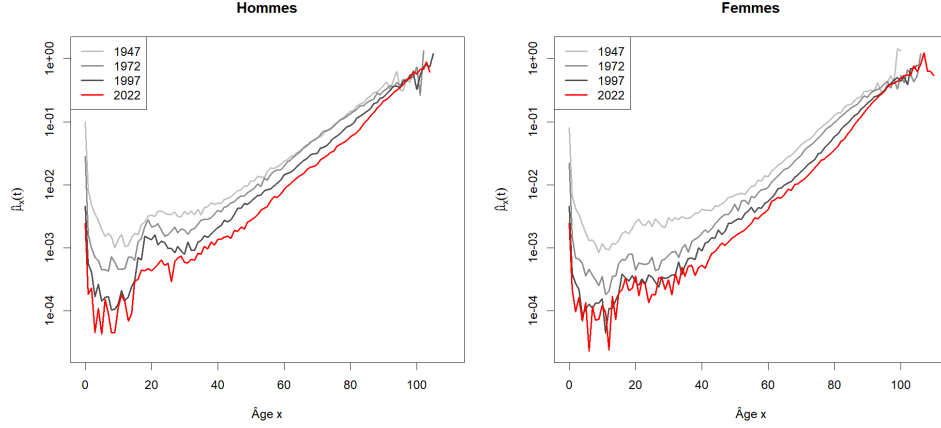


Figure 2 – Profils périodiques $\hat{\mu}_x(t)$ en échelle logarithmique pour $t = 1947, 1972, 1997$ et 2022 (pas de 25 ans couvrant la période d’observation), hommes et femmes : la baisse séculaire de la mortalité à tous les âges motive la modélisation dynamique de la section 4. Le profil de 1947 est celui d’un pays qui sort de la guerre. La mortalité infantile y était particulièrement élevée à cause de pénuries alimentaires croisée à une chaîne logistique endommagée, ont provoqué des problèmes d’approvisionnement en lait menant à des dénutrition chez les nourrissons. De plus, infrastructure hospitalière était à reconstruire : de nombreux hopitaux étaient partiellement détruits. La guerre ayant également consommé la plupart des matières combustibles du pays, se chauffer durant l’hiver était plus coûteux et exposait les nouveaux-nés au froid. L’écart entre 1947 et 1972 se concentre aux âges jeunes, celui entre 1972 et 2022 aux âges élevés : c’est la transition épidémiologique sur laquelle reposera le choix de la période de calibration en section A.3

Table 1 – Largeur relative des intervalles de confiance à 95 % sur $\hat{\mu}_x(2022)$, soit $2 \times 1,96/\sqrt{D}$, à cinq âges. Le minimum est atteint à 88 ans, mode de la distribution des décès.

Âge	25	50	70	88	100
Hommes	0,682 38	0,298 90	0,136 81	0,104 14	0,458 80
Femmes	1,239 61	0,395 98	0,173 24	0,089 84	0,208 05

U, avec un minimum à 88 ans (tableau 1). L’identité « largeur relative = $2 \times 1,96/\sqrt{D}$ » est vérifiée numériquement sur l’ensemble des cellules, pour les deux sexes.

Pour une fonction g de μ , la variance de $g(\hat{\mu})$ s’obtient en faisant sortir la dérivée, au carré, de la variance : $\text{Var}(g(\hat{\mu})) \approx [g'(\mu)]^2 \text{Var}(\hat{\mu})$, où $\text{Var}(\hat{\mu}) = \hat{\mu}/E$ est la variance obtenue plus haut. Ce passage se justifie par un développement de Taylor à l’ordre 1 autour du vrai μ , $g(\hat{\mu}) \approx g(\mu) + g'(\mu)(\hat{\mu} - \mu)$: $g(\mu)$ et $g'(\mu)$ sont des constantes, seul $(\hat{\mu} - \mu)$ est aléatoire. Pour $g = \ln$, on obtient $(1/\hat{\mu})^2 \times \hat{\mu}/E$, après simplification, $\text{Var}(\ln \hat{\mu}) \approx 1/D$, et la largeur de l’intervalle sur l’échelle logarithmique vaut $2 \times 1,96/\sqrt{D}$. C’est exactement la largeur relative ci-dessus. En effet : l’erreur relative de $\hat{\mu}$, c’est l’erreur de $\ln \hat{\mu}$ (une quantité relative en μ est une quantité absolue sur l’échelle logarithmique). C’est la raison du choix de cette échelle pour les graphiques.

Une conséquence de l’approximation par IC : aux grands âges, certaines bornes basses d’intervalle sont négatives (10 âges en 2022 chez les hommes, 9 chez les femmes), l’approximation normale n’étant pas contrainte à $\mathbb{R}^+$ lorsque D est petit. Ces débordements, masqués en échelle logarithmique, sont documentés ici ; l’alternative serait un intervalle construit sur $\ln \hat{\mu}$ (celui que fournit précisément la méthode delta), lui positif par construction après mise à l’exponentielle.

2.4 Contrôles numériques

D’abord, un contrôle croisé de nos taux vis-à-vis du fichier M_x publié par la HMD : l’écart maximal atteint 0,117 647 1, entièrement dûes aux cellules âge-année de faible exposition (dès que l’exposition atteint 1 000 personnes-années, il tombe à $1,713\,452 \times 10^{-6}$ chez les hommes et $2,035\,366 \times 10^{-6}$ chez les femmes) Dès lors, ceci valide la méthode de mise en forme des données et l’hypothèse d’expositions centrales.

Ensuite, pour la table. L’exposition féminine est nulle à l’âge 102 pour les années 1949 à 1951, $\hat{\mu}$ n’est donc défini sur toutes les années que jusqu’à l’âge 101, et nous arrêtons la table de survie à ℓ_{102} , uniformément sur toutes les années. La sensibilité de e_{65} au choix de la borne (bornes 100 à 103, année 2023) est d’au plus trois centièmes d’année, $18,388 \rightarrow 18,398$ chez les hommes et $21,545 \rightarrow 21,578$ chez les femmes. Cette borne resurgira en section 6 (rente [A] limitée à 37 termes) et en section 8 (biais de tronquage commun aux deux mesures comparées).

3 Discussion démographique (A.2)

3.1 De l’intensité à la table périodique

Soit une année t . Sous force de mortalité constante par morceaux, survivre un an à l’âge k a pour probabilité $e^{-\mu_k(t)}$:

$$\ell_x = \exp\left(-\sum_{k \leq x} \mu_k(t)\right), \quad \ell_0 = 1, \quad d_x = \ell_x - \ell_{x+1},$$

où d_x est la loi de l’âge au décès associée. L’espérance de vie et la distribution de l’âge au décès ainsi construites valent pour une période : un individu qui vieillirait fictivement, mais restreint à l’univers de la même année t fixée tel un individu réel dont le futur est gelé à l’année t (fiction). Cette expérience de la pensée sert à comparer des conditions de mortalité à travers les années, et permet de rendre interprétables les quatre photographies 1947, 1972, 1997 et 2022 de la section 2. Distinction avec la lecture de cohorte, où l’on suit de vraies têtes qui vieillissent et avancent dans les années et une lecture en diagonale, qui n’arrivera qu’avec la projection (sections 4 et 5).

3.2 Espérance de vie, médiane et écart interquartile

Pour l’espérance de vie, notons K la durée de vie entière. La sommation des queues donne $\mathbb{E}[K] = \sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(K \geq k) = \sum_{k \geq 1} k p_x$, sous l’hypothèse de décès uniformément répartis dans l’année, la fraction d’année vécue l’année du décès vaut en moyenne une demi-année, d’où

$$e_x \approx \sum_{k \geq 1} k p_x + \frac{1}{2}.$$

Une formule exacte sous force constante existe (contribution $\ell_y(1 - e^{-\mu_y})/\mu_y$ par âge). Mais elle a été écartée au profit de la convention du cours, l’écart étant négligeable aux âges où ℓ pèse plus. L’âge médian au décès et les quartiles s’obtiennent par interpolation linéaire de ℓ_x aux niveaux 0,5, 0,75 et 0,25. La survie étant décroissante, le quartile *supérieur* en âge correspond au niveau *bas* $\ell = 0,25$, et l’écart interquartile vaut $\text{IQR} = x(\ell=0,25) - x(\ell=0,75)$. Le tableau 2 rassemble ces indicateurs aux deux bornes de la période d’observation.

L’espérance de vie périodique progresse fortement et continuellement sur la période, à la naissance comme à 65 ans. Les femmes conservant un niveau supérieur tout du long. La hausse de e_{65} , de près de six ans et demi chez les hommes et de huit ans chez les femmes, est celle qui est pertinente pour un produit de rente souscrit à 65 ans.

Table 2 – Indicateurs périodiques de mortalité, Autriche, 1947 et 2023 : espérances de vie à la naissance et à 65 ans, âge médian au décès et écart interquartile de l'âge au décès (années).

	Hommes		Femmes	
	1947	2023	1947	2023
e_0	58,87	79,45	63,96	84,23
e_{65}	11,97	18,40	13,51	21,57
Age médian	67,85	82,43	72,95	87,08
IQR	27,94	15,79	22,88	12,70

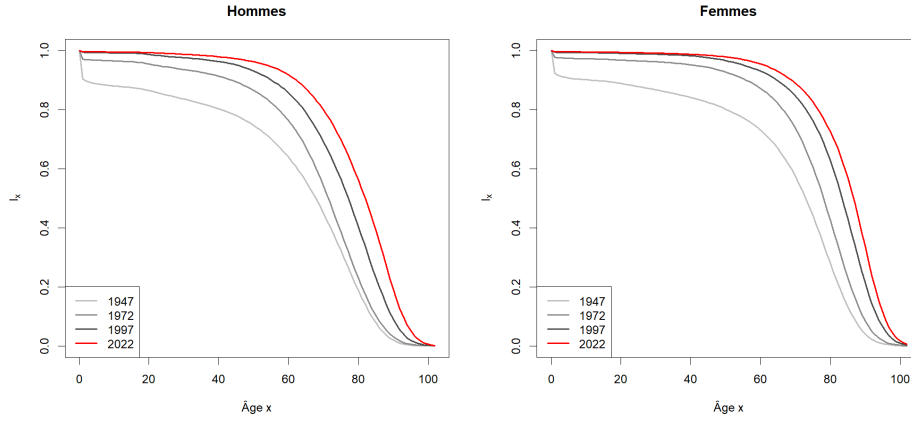


Figure 3 – Courbes de survie périodiques ℓ_x où on a superposées par années, hommes et femmes : la déformation vers une forme rectangulaire. La chute immédiate de la courbe de 1947 à l'âge 0 est la mortalité infantile d'après-guerre.

3.3 Expansion et rectangularisation

Le tableau 2 montre deux phénomènes. Premièrement l'*expansion* : c'est une translation : l'âge médian au décès monte de 67,85 à 82,43 chez les hommes et de 72,95 à 87,08 chez les femmes. La distribution d_x se translate vers les grands âges (figure 4). Deuxièmement, la *rectangularisation* : une contraction de la dispersion : l'écart interquartile passe de 27,94 à 15,79 chez les hommes et de 22,88 à 12,70 chez les femmes. Ainsi, les décès se concentrent autour du mode, et la courbe de survie ℓ_x tend vers une forme rectangulaire (figure 3).

3.4 Du constat périodique à l'objet de tarification

Cette section compare des conditions de mortalité entre années. Étudier la forme et les statistiques descriptives de la période $(x, t = T_i)$, avec $T_i \in \{1947, 1972, 1997, 2022\}$, est commode. La tarification, elle, paiera de vrais flux à de vraies têtes qui traverseront 2023, 2030, 2050 : la survie pertinente y est celle de la diagonale de cohorte $\mu_{65+k}(2022 + k)$. Tarifier une rente sur la table périodique de 2022 ignorerait les améliorations futures de mortalité : la survie serait sous-estimée, et la rente sous-tarifée. Le modèle de Lee-Carter de la section suivante sert justement à fabriquer cette diagonale.

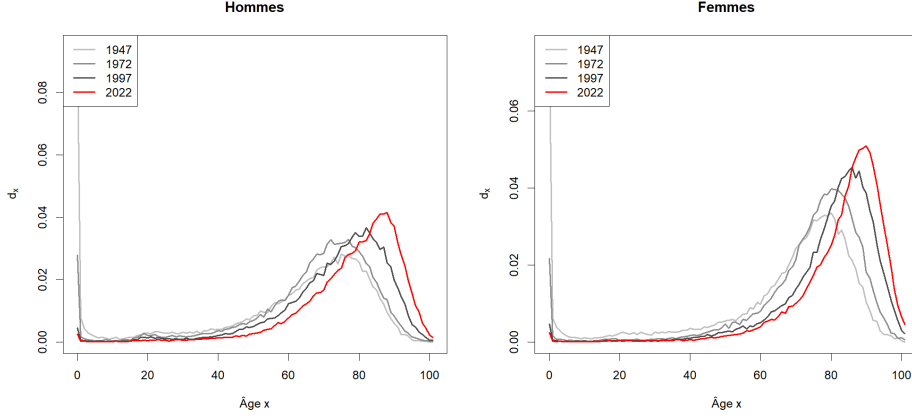


Figure 4 – Distributions périodiques de l’âge au décès d_x superposées par années, hommes et femmes : la translation du mode vers les grands âges signe l’expansion, la concentration de la masse autour du mode la rectangulisation. En 1947, les décès infantiles forment une seconde masse au bord gauche.

4 Lee-Carter : estimation, projection et bootstrap (A.3)

4.1 Le modèle et sa version log-Poisson

Le modèle de Lee-Carter [6] décompose la surface des log-intensités en

$$\ln \mu_x(t) = \alpha_x + \beta_x \kappa_t,$$

où α_x est le profil d’âge moyen, κ_t un indice temporel unique qui contient en un scalaire l’histoire (innovation, catastrophe, etc) d’une année, et β_x la sensibilité de l’âge x à cet indice. Lecture intuitive : le profil α_x est la photographie moyenne de la mortalité par âge sur la fenêtre de calibration. α_x est la moyenne temporelle de $\ln \mu_x(t)$. C’est la forme qui ne bouge pas, celle d’une mortalité qui croît avec l’âge. L’indice κ_t est la conjoncture de mortalité de l’année t qui dit si l’année a été bonne ou mauvaise pour tous les âges à la fois. Sa décroissance sur la période est le progrès séculaire humain. La sensibilité β_x répartit ce mouvement commun entre les âges : quand κ baisse d’une unité, $\ln \mu_x$ baisse de β_x . Un âge à β_x élevé profite pleinement du progrès, un âge à β_x proche de zéro presque pas. On prend $\ln \mu$ pour la positivité et l’échelle (μ court sur plusieurs ordres de grandeur le long de l’âge), la quasi-linéarité de Gompertz de $\ln \hat{\mu}$ en l’âge, relevée en section 2, et le fait que les améliorations de mortalité sont multiplicatives « -2% par an ». Le membre de droite est une approximation de rang 1 de $\ln \mu_x(t) - \alpha_x$.

Nous estimons la version log-Poisson de Brouhns, Denuit et Vermunt [1],

$$D_{x,t} \sim \text{Poisson}(E_{x,t} \exp(\alpha_x + \beta_x \kappa_t)),$$

par maximum de vraisemblance, et non par la décomposition en valeurs singulières de l’article original. Cette option est écartée pour une raison qui découle directement de la section 2 : $\text{Var}(\ln \hat{\mu}) \approx 1/D$, le bruit des log-taux est hétéroscédastique. La décomposition en valeurs singulières pondère également des âge-année d’information très inégale (nombre de $D(x,t)$). La vraisemblance de Poisson pondère chaque cellule selon son information exacte, travaille sur les décès entiers et fonctionne avec des cellules $D = 0$. Les trois cellules d’exposition nulle identifiées en section 2 (femmes, âge 102, années 1949-1951) reçoivent un poids nul.

4.2 Identifiabilité et la quantité invariante $\beta_{65} \hat{d}$

Définissons d’abord la dérive, car la quantité qui suit s’appuie sur elle. La projection de la section 4.7 modélise l’indice par une marche aléatoire avec dérive : $\kappa_{t+1} = \kappa_t + d + \varepsilon_{t+1}$. Le

paramètre d est l'accroissement moyen de l'indice par année. Son estimateur est la moyenne des accroissements observés, et cette moyenne se simplifie :

$$\hat{d} = \frac{1}{T-1} \sum_{t=2}^T (\kappa_t - \kappa_{t-1}) = \frac{\kappa_T - \kappa_1}{T-1}.$$

D'après le modèle, $\ln \mu_{65}(t+1) - \ln \mu_{65}(t) = \beta_{65}(\kappa_{t+1} - \kappa_t)$, d'accroissement moyen $\beta_{65} d$. Le produit $\beta_{65} \hat{d}$ est donc le taux annuel estimé de variation du logarithme de la mortalité à 65 ans : chaque année, μ_{65} est multiplié par $\exp(\beta_{65} \hat{d})$, soit une baisse d'environ 1,8 % par an pour les hommes. C'est la vitesse d'amélioration de la mortalité à l'âge de souscription, la grandeur qui aide à déterminer la valeur d'une rente. Le triplet (α, β, κ) n'est pas unique : des paramètres différents peuvent donner la même log-intensité. Par exemple : par translation, α_x devient $\alpha_x + c \beta_x$ et κ_t devient $\kappa_t - c$, et l'on retrouve la même forme : $\alpha_x + c \beta_x + \beta_x(\kappa_t - c) = \alpha_x + \beta_x \kappa_t$. Ou par changement d'échelle, β_x devient β_x/a et κ_t devient $a \kappa_t$. Deux degrés de liberté nous demande donc deux contraintes : $\sum_t \kappa_t = 0$ sur les années et $\sum_x \beta_x = 1$ sur la plage d'âges choisie.

Pour la contrainte $\sum \beta_x = 1$: l'échelle de κ dépend du nombre d'âges de la plage, du coup $\hat{d}$ n'est pas comparable d'une plage à l'autre. Sur la période 1970-2023, chez les hommes, les plages 0 :102, 50 :102 et 60 :102 donnent $\hat{d} = -2,1934$, $-0,7974$ et $-0,6023$ (un facteur 3,6 sans que la mortalité ne change). La quantité invariante est le produit $\beta_{65} \hat{d}$: sous le changement d'échelle, $(\beta_{65}/a)(a \hat{d}) = \beta_{65} \hat{d}$. De fait, les trois plages donnent $\beta_{65} \hat{d} = -0,01815$, $-0,01830$ et $-0,01823$, une amplitude relative de 0,9 % (0,8 % chez les femmes). On raisonne donc toujours en $\beta_{65} \hat{d}$, taux annuel d'amélioration de $\ln \mu_{65}$.

4.3 Calibration : plage d'âges et période

La projection (section 4.7) est une marche aléatoire avec dérive sur κ_t , qui demande un κ historique quasi linéaire. Le critère retenu est donc le R^2 de la régression $\kappa_t \sim t$ en fonction de l'année de départ t_0 , à la manière de Denuit et Goderniaux [3] (voir aussi Haberman et Renshaw [5]) : le maximum est atteint en $t_0 = 1967-1970$ pour les six séries (deux sexes, trois plages d'âges), et nous retenons $t_0 = 1970$. L'interprétation réelle est la transition épidémiologique du début des années 1970 : recul des maladies infectieuses aux âges jeunes vers la révolution cardiovasculaire aux âges élevés : deux régimes qu'un κ linéaire ne peut pas match. Pour la plage de travail 60 :102, le R^2 passe de 0,8994 (départ 1947) à 0,9799 (départ 1970) chez les hommes, de 0,9708 à 0,9796 chez les femmes. Reculer le départ à 1980 n'améliore plus (0,9676 et 0,9643).

Les critères descriptifs sont moins pertinents : la déviance et le BIC ne sont pas comparables entre variantes (le nombre de cellules va de 2322 à 7931), et la RMSE sur un fenêtre commune varie de 0,130 à 0,133 chez les hommes et de 0,068 à 0,074 chez les femmes, soit environ 2 % entre extrêmes. Mais ici vu que ça n'est pas la qualité d'ajustement mais l'explicabilité de la projection qui est recherchée, on maximise le R^2 .

La plage d'âges retenue, 60 :102, couvre les âges de tarification. A période 1970-2023 fixée, $\beta_{65} \hat{d}$ ne varie que de 0,9 % (hommes) et 0,8 % (femmes) entre les trois plages, contre 16,0 % et 8,4 % sur 1947-2023. La structure β_x est alors stable dans le temps, comme ce que Lee-Carter suppose.

Reste la fin de période, et les années COVID. À calibration identique, inclure 2020-2021 atténue la dérive : la surmortalité fait remonter κ en fin de série, et $\beta_{65} \hat{d}$ passe de $-0,01995$ (fin 2019) à $-0,01823$ (fin 2023) chez les hommes, soit +8,64 % en relatif, et de $-0,01918$ à $-0,01727$ chez les femmes (+9,98 %). Nous décidons que le cas de base reste 1970-2023 et on n'écarte pas deux années, mais comme une dérive atténuée réduit les VAP, le sens de l'effet n'est *pas prudent* pour un assureur de rentes donc la variante 1970-2019 est conservée comme sensibilité prudente et propagée jusqu'à la tarification (section 6).

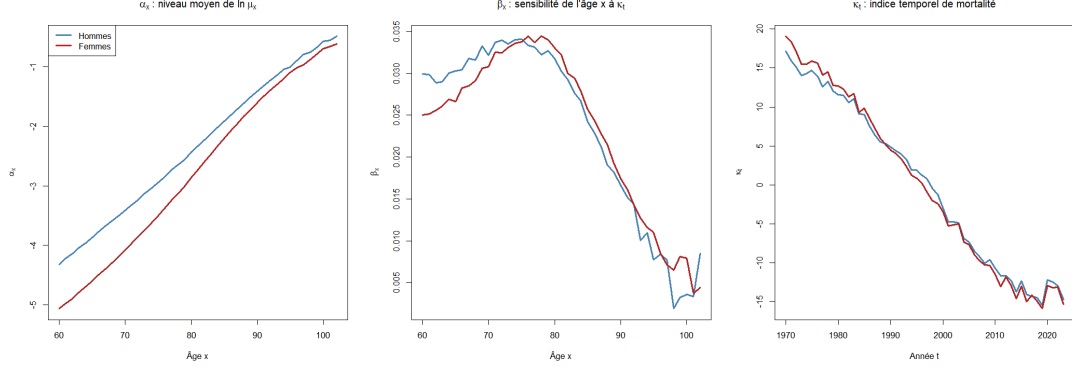


Figure 5 – Paramètres estimés du modèle de Lee-Carter log-Poisson, calibration 60 :102 $\times$ 1970–2023, hommes et femmes : profil d’âge α_x , sensibilités β_x (normalisées par $\sum \beta_x = 1$) et indice temporel κ_t (avec contrainte : $\sum \kappa_t = 0$). La remontée de κ_t sur les années 2020 et 2021, visible en fin de série, est la surmortalité de la pandémie de COVID : c’est elle qui atténue la dérive estimée. La décroissance de β_x aux très grands âges dit que le progrès profite davantage aux sexagénaires qu’aux quasi-centenaires. Mais on note pour les femmes des âges extrêmes résistent un peu plus aux améliorations.

4.4 Paramètres estimés et comparaison aux taux bruts

Les paramètres du fit (60 :102 $\times$ 1970–2023) sont présentés en figure 5 : α_x croît avec l’âge, β_x est strictement positif à tous les âges pour les deux sexes (tous les âges de la plage participent à l’amélioration) et κ_t décroît (pente de la régression $\kappa_t \sim t$: $-0,6645$ chez les hommes, $-0,7117$ chez les femmes). Les drifts valent $\hat{d} = -0,6023$ et $-0,6490$, les volatilités $\hat{\sigma} = 0,8924$ et $0,9990$. $\beta_{65}\hat{d} = -0,01823$ (hommes) contre $-0,01727$ (femmes), soit environ $-1,8\%$ et $-1,7\%$ par an sur $\ln \mu_{65}$.

La comparaison aux taux bruts de la section 2 mesure ce que coûte et ce qu’apporte l’approximation de rang 1. La RMSE sur les log-taux vaut $0,1353$ (hommes) et $0,0768$ (femmes) sur la fenêtre de calibration complète, $0,0767$ et $0,0614$ sur 2022 (deux cellules exclues chez les hommes, où $\hat{\mu} = 0$ rend $\ln \hat{\mu}$ infini. Le modèle lisse les baisses locales des profils bruts relevés en section 2 ; pour les deux cellules de cohorte observées, $\mu_{65}(2022)$ et $\mu_{66}(2023)$, c’est la valeur ajustée qui remplace le taux brut et la projection la prolongera (section 4.7).

4.5 Résidus : l’effet de cohorte

Sous modèle correctement spécifié, les résidus de déviance standardisés se comportent comme un bruit $\mathcal{N}(0,1)$ sans structure. Les heatmaps de la figure 6 montrent au contraire des bandes diagonales $c = t - x$: les cohorte. L’écart-type des moyennes de résidus par groupe, standardisées par $\sqrt{n}$, vaut $0,14$ (hommes) et $0,08$ (femmes) en regroupant par âge, $0,58$ et $0,83$ par année attendu en l’absence de structure, ce qui est normal : α_x et κ_t sont estimés pour annuler ces deux facteurs. Seule reste l’effet cohorte : $2,98$ et $2,76$: un facteur 3 au-dessus du niveau sans structure. Cet effet est non capturé par $\alpha_x + \beta_x \kappa_t$, qui ne contient aucun terme en $t - x$.

D’après Haberman et Renshaw [5], l’ajout d’un effet de cohorte conduit à projeter une mortalité plus basse que sous Lee-Carter. La mortalité projetée ici est donc vraisemblablement trop haute, et les VAP de rentes probablement sous-estimées.

4.6 Le signe de $\rho_1(\Delta\hat{\kappa})$

L’autocorrélation d’ordre 1 des accroissements de l’indice κ est négative : $\rho_1(\Delta\hat{\kappa}) = -0,2189$ (hommes) et $-0,3398$ (femmes), entre $-0,54$ et $-0,14$ sur l’ensemble des variantes estimées. En

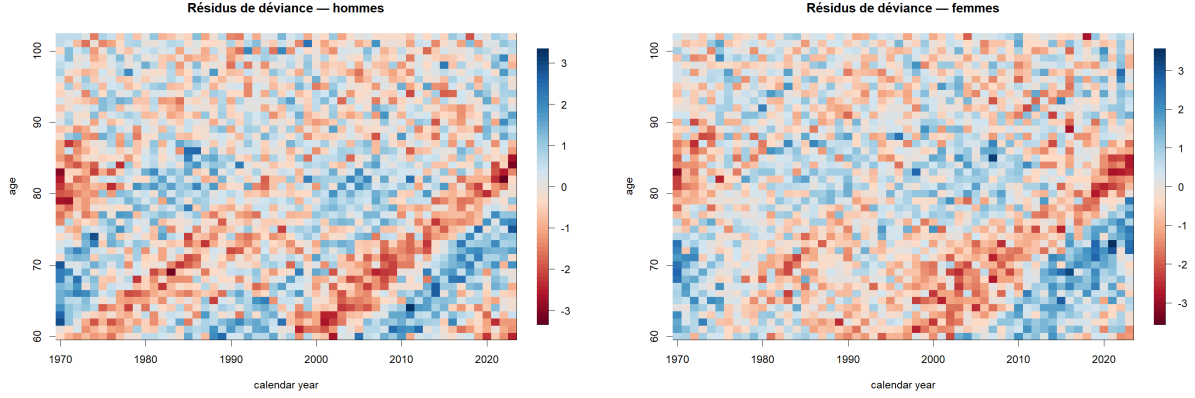


Figure 6 – Résidus de déviance standardisés du fit 60 :102 $\times$ 1970–2023, hommes (gauche) et femmes (droite). Les bandes diagonales $c = t - x$ montrent qu’il y a un effet de cohorte. Les bandes ont une lecture historique. La plus nette du panneau masculin suit les générations nées vers 1915, celles qui ont fait la Seconde Guerre mondiale (plus marqué chez les hommes, majoritaires dans les corps armés. Leur surmortalité persistante à travers tous les âges est un effet de génération que le modèle, qui ne connaît que l’âge et l’année, ne peut pas représenter.

écrivant $\hat{\kappa}_t = \kappa_t + \eta_t$, où η_t est l’erreur d’estimation,

$$\Delta \hat{\kappa}_t = \Delta \kappa_t + \eta_t - \eta_{t-1},$$

une structure de moyenne mobile d’ordre 1 apparaît même si $\Delta \kappa_t$ est un bruit exact : la covariance $\text{Cov}(\Delta \hat{\kappa}_{t-1}, \Delta \hat{\kappa}_t)$ contient le terme $-\text{Var}(\eta_{t-1}) < 0$. Le bruit d’estimation. Il vient que $\text{Var}(\Delta \hat{\kappa})$ contient $2 \text{Var}(\eta)$, si bien que $\hat{\sigma}$ est légèrement gonflé et que les intervalles de prédiction qui en découlent sont conservateurs.

4.7 Projection de la marche aléatoire

L’indice est projeté par marche aléatoire avec drift sur un horizon de 50 ans (2024–2073) :

$$\kappa_{T+h} = \kappa_T + h \hat{d} + \sum_{s=1}^h \varepsilon_s, \quad \varepsilon_s \sim \mathcal{N}(0, \hat{\sigma}^2) \text{ iid},$$

d’espérance $\kappa_T + h \hat{d}$ et de variance $h \hat{\sigma}^2$: le cône de prédiction s’élargit en $\sqrt{h}$, avec $\hat{\sigma} = 0,8924$ (hommes) et $0,9990$ (femmes).

Le début de la projection est selon `jumpchoice = "fit"` : le premier pas part de la dernière valeur *ajustée*, non pas de la valeur observée. L’alternative `"actual"` a été écartée car se baser sur l’observé injecterait le bruit d’échantillonnage de l’année 2023 en décalage de niveau permanent sur tout l’horizon. A 65 ans en 2023, l’ajusté vaut 0,013 424 contre 0,013 327 observé chez les hommes ($-0,72\%$), mais 0,006 706 contre 0,007 090 chez les femmes ($+5,73\%$) (un écart près de huit fois plus grand). Donc nous choisissons la convention `"fit"` partout (projection, bootstrap, et simulations de la section 5). Par conséquent : le fit couvre les années jusqu’en 2023, les deux cellules de cohorte $\mu_{65}(2022)$ et $\mu_{66}(2023)$ sont des valeurs ajustées, identiques dsur les trajectoires où 2022 et 2023 sont des années observées vu qu’on ne va pas simuler le passé observé. Le premier μ stochastique de la cohorte est donc $\mu_{67}(2024)$.

4.8 Bootstrap semi-paramétrique, $N = 5000$

Les intervalles de prédiction de l’énoncé sont obtenus par bootstrap semi-paramétrique au sens de Brouhns, Denuit et Van Keilegom [2] : chaque réplcation tire une table de décès $D_{x,t}^* \sim$

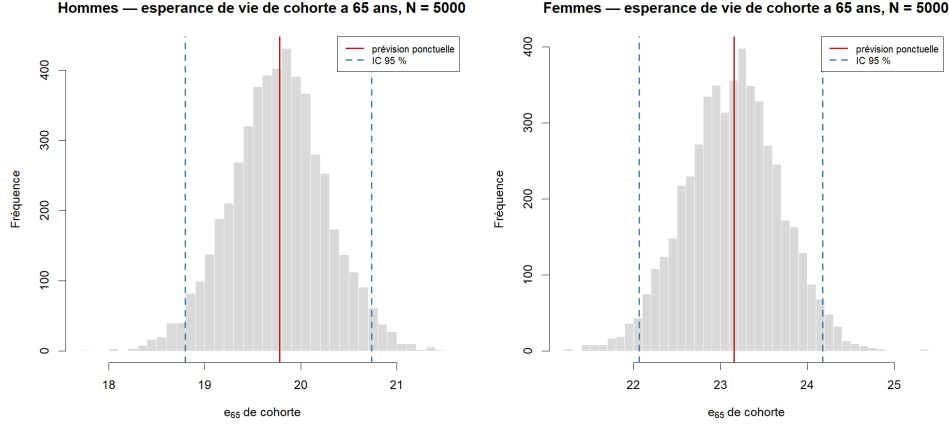


Figure 7 – Distributions bootstrap ($N = 5000$) de l'espérance de vie de cohorte à 65 ans, hommes et femmes, avec intervalles à 95 % [18,795 ; 20,738] et [22,068 ; 24,179] : unimodales, quasi symétriques.

Poisson($E_{x,t} \hat{\mu}_x(t)$) autour des décès *observés* ($E\hat{\mu} = D$ pour le taux brut de la section 2), ré-ajuste le modèle de Lee-Carter sur la table simulée, ré-estime la marche aléatoire, puis projette. Deux alternatives ont été écartées : le bootstrap paramétrique, qui présuppose la normalité asymptotique des estimateurs, et le bootstrap résiduel, qui suppose des résidus échangeables, or cette dernière hypothèse est contredite par la structure de cohorte de la section 4.5.

La distinction avec la section 5 : ici, chaque réplcation ré-estime (α, β) et les paramètres $(\hat{d}, \hat{\sigma})$ de la marche aléatoire, en plus de simuler l'aléa futur de κ . Nous avons donc trois sources d'incertitude. La section 5 gèrera tous les paramètres et ne gardera que l'aléa de projection nous laissant avec une seule source d'incertitude.

Sur l'espérance de vie de cohorte à 65 ans $\mu_{65+k}(2022+k)$, la prévision ponctuelle vaut 19,778 ans chez les hommes et 23,156 chez les femmes, avec des intervalles à 95 % de [18,795 ; 20,738] et [22,068 ; 24,179] et largeurs relatives 9,83 % et 9,12 %. Les distributions bootstrap étant unimodales et quasi symétriques (figure 7), de biais négligeable par rapport à la prévision ponctuelle (−0,06 % et −0,07 %). L'écart avec l'espérance périodique 2023 de la section 3, +1,38 an (hommes) et +1,58 an (femmes), mesure l'effet des gains de mortalité futurs projetés. Les intervalles sur les log-taux projetés forment le cône attendu en théorie (figure 8).

Nous notons que l'enveloppe bootstrap de $\hat{\beta}_x$ traverse zéro aux grands âges (âges 98 à 102 chez les hommes (jusqu'à 24,8 % des réplcations négatives à 101 ans)), 101 et 102 chez les femmes (7,5 % au plus), alors que le fit central est strictement positif partout (minima 0,001 90 et 0,003 74). C'est dû à une instabilité d'estimation aux âges de faible exposition, conséquence du plafond 102 (voir section 2), sans effet matériel sur la VAP car, en effet, un rentier de 65 ans a une probabilité de l'ordre de 0,2 % d'atteindre 101 ans.

5 Trajectoires de κ et comparaison des incertitudes (B)

5.1 La diagonale de cohorte, historique et projetée (B.1)

La lecture de cohorte annoncée en section 2 est ici possible : la diagonale $\mu_{65+k}(2022+k)$, $k = 0 \dots 36$, compte 37 points, dont 35 projetés alors qu'à la section 4 on n'en avait que deux à comparer. La figure 9 la présente en log-taux, avec son cône de prédiction. $\mu_{65}(2022)$ et $\mu_{66}(2023)$ sont des valeurs ajustées du fit, l'âge et le calendrier avancent en même temps, et le premier taux stochastique de la cohorte est $\mu_{67}(2024)$. Sur les deux points historiques, l'ajusté se compare à l'observé de la section 2 : 0,014 179 contre 0,014 177 à 65 ans en 2022 chez les hommes, 0,007 104 contre 0,007 119 chez les femmes. Le long de la diagonale projetée, le taux des hommes passe de



Figure 8 – Intervalles de prédiction à 95 % par bootstrap sur les log-taux projetés : le cône s’élargit avec l’horizon, conformément à la variance $h\hat{\sigma}^2$ de la marche aléatoire.

0,026 586 à 75 ans (2032) à 0,078 172 à 85 ans (2042) et 0,510 320 à 101 ans (2058) ; le taux des femmes de 0,014 754 à 0,054 585 puis 0,448 534 : la pente d’âge domine l’amélioration temporelle, comme attendu pour une rente viagère.

5.2 Simulation de l’aléa de projection seul (B.2)

Les 5 000 trajectoires de cette section portent sur la seule incertitude de projection de κ_t : la simulation est réalisée sur le fit central, sans faire appel au bootstrap, et (α, β) comme $(\hat{d}, \hat{\sigma})$ restent fixées à leurs valeurs de la section 4. L’écart maximal entre taux ajustés des trajectoires et fit central est nul, et l’étendue de $\mu_{65}(2022)$ comme de $\mu_{66}(2023)$ sur les 5 000 trajectoires vaut 0. Ces deux taux sont identiques d’une trajectoire à l’autre, en conséquence directe de l’option "fit" (section 4.7). Quant à la random walk simulée, moyennes et écarts-types collent à $\kappa_{2023} + h\hat{d}$ et $\hat{\sigma}\sqrt{h}$ et les innovations standardisées $(\Delta\kappa^* - \hat{d})/\hat{\sigma}$ ont un écart-type de 0,999 00 (hommes) et 1,002 26 (femmes) sur 250 000 tirages par sexe.

Une conséquence est que dans le bilan à un an, la mortalité réalisée de l’année 2022 est purement binomiale : q_{65} est identique sur les 5 000 trajectoires. Le risque systématique n’interviendra que par la réévaluation du Best Estimate en 2023.

Sur l’espérance de vie de cohorte à 65 ans, les trajectoires de κ seul donnent 19,762 ans [18,823 ; 20,660] chez les hommes et 23,149 ans [22,123 ; 24,162] chez les femmes (tableau 3).

5.3 Comparaison avec les intervalles bootstrap (B.3)

Le tableau 3 met en regard les intervalles de la section 4.8 (trois sources d’incertitude) et ceux de la présente section (une seule). Le bootstrap est strictement plus large, pour les deux sexes : rapport des largeurs 1,058 (hommes) et 1,036 (femmes) sur e_{65} , entre 1,04 et 1,06 sur les log-taux de 2058 aux âges 65, 75 et 85.

La décomposition de $\text{Var}(\kappa_{2073})$ sous bootstrap, menée à partir des paramètres répliqués déjà calculés, permet de déduire que la variance de projection domine (43,477 sur un total d’environ 43,8 chez les hommes), et l’inflation vient de $\hat{\sigma}^* > \hat{\sigma}$ (0,931 56 en moyenne bootstrap contre 0,892 37 au fit central chez les hommes (+4,4 %), 1,033 26 contre 0,999 02 chez les femmes (+3,4 %)). Le mécanisme est tel que celui du ρ_1 négatif (section 4.6) : le bruit d’estimation sur $\hat{\kappa}$ ajoute une composante moyenne mobile qui gonfle l’écart-type des accroissements.

Le drift estimé est une statistique de deux points, $\hat{d} = (\kappa_T - \kappa_1)/(T - 1)$, de variance d’échantillonnage σ^2/n où n est le nombre d’accroissements observés. Or l’écart-type bootstrap de $\hat{d}^*$ vaut 0,007 55 chez les hommes, contre $\hat{\sigma}/\sqrt{n} = 0,122 58$ ($n = 53$) : un facteur 16 (0,005 83 contre

B.1 : log-taux de la cohorte des 65 ans en 2022

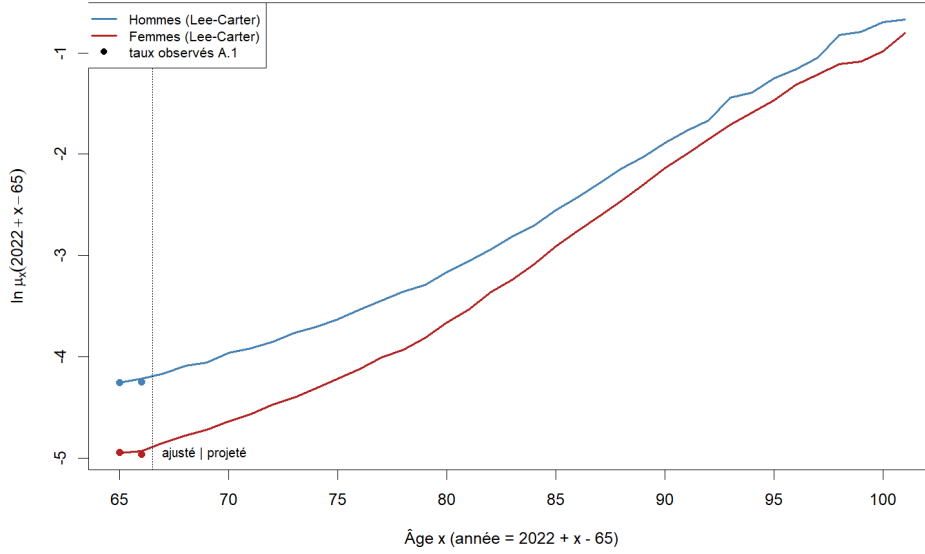


Figure 9 – Diagonale de cohorte $\mu_{65+k}(2022+k)$ en échelle logarithmique, hommes et femmes : deux points ajustés sur données observées (2022, 2023), puis projection avec cône de prédiction à partir de $\mu_{67}(2024)$.

Table 3 – Espérance de vie de cohorte à 65 ans : moyenne, intervalle à 95 % et largeur relative, selon la source d’incertitude simulée. Projection de κ seule (B) ou bootstrap complet (A.3.vi).

		Moyenne	IC 95 %	Largeur relative
Hommes	B (κ seul)	19,762	[18,823 ; 20,660]	9,30 %
	A.3.vi (bootstrap)	19,766	[18,795 ; 20,738]	9,83 %
Femmes	B (κ seul)	23,149	[22,123 ; 24,162]	8,81 %
	A.3.vi (bootstrap)	23,138	[22,068 ; 24,179]	9,12 %

0,137 23 chez les femmes, facteur 24). En effet, le bootstrap de Poisson conditionne sur le chemin $\hat{\kappa}$ observé et donc ne perturbe que les décès. Vu qu’il ne produit pas une autre réalisation de la marche aléatoire, il n’y a pas d’incertitude d’échantillonnage temporelle du drift. Ce qui manque est cité par paper original de Lee et Carter dans son annexe (1992, annexe B) [6] : $\text{Var}[\kappa_{T+h}] = h\hat{\sigma}^2 + h^2\hat{\sigma}^2/n$. À $h = 50$ et $n = 53$, les deux termes sont du même ordre (39,816 et 37,562 chez les hommes), et l’écart-type de κ_{2073} passerait de 6,310 0 à 8,796 5, soit un élargissement de $\sqrt{1+h/n} = +39,4\%$ — identique chez les femmes. La portée de ce chiffre doit être énoncée avec précision : il s’applique à l’écart-type de κ au seul horizon $h = 50$. Une VAP agrège les horizons $k = 1 \dots 37$, dont des horizons courts où le facteur est faible ($\sqrt{1+k/n} = 1,05$ à $k = 5$) : le $+39,4\%$ ne se transporte ni sur e_{65} ni sur la VAP. Cette incertitude non propagée est reprise dans les limites de la section 9.

6 Tarification (C)

6.1 Tarification : de μ à la VAP (C.1)

Dans cette section, le taux d’actualisation est le taux technique $t = 3\%$, avec $v = 1/(1+t)$. Les inputs sont les 5 000 trajectoires simulées de la section 5 (κ seul, paramètres alpha et bêta

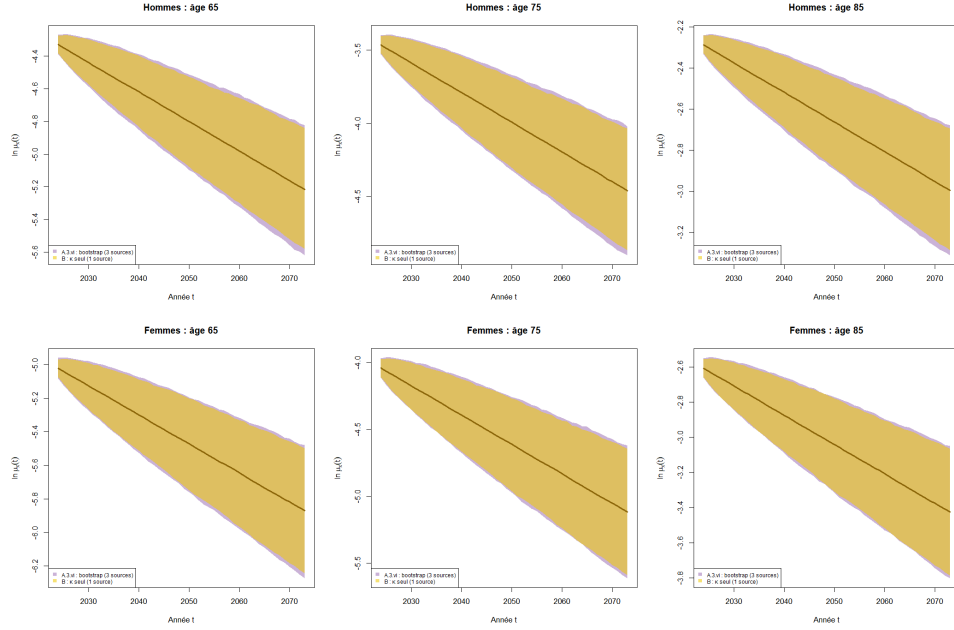


Figure 10 – Intervalles de prédiction à 95% sur les log-taux projetés : bootstrap (A.3.vi, trois sources d’incertitude) et projection de κ seule (B.2, une source). L’enveloppe bootstrap contient l’enveloppe κ -seul.

du modèle sont fixés), réduites à la diagonale de cohorte $\mu_{65+k}(2022+k)$, $k = 0 \dots 36$, par sexe et par trajectoire. La force de mortalité étant constante par morceaux, pour chaque trajectoire,

$${}_k p_{65} = \exp\left(-\sum_{j=0}^{k-1} \mu_{65+j}(2022+j)\right), \quad \text{VAP} = \sum_{k=1}^n v^k {}_k p_{65},$$

avec $n = 37$ pour la rente viagère [A] et $n = 15$ pour la rente temporaire [B]. Les rentes sont à terme échu : le premier taux est $\mu_{65}(2022)$, il produit ${}_1 p_{65}$, la survie jusqu’à 66 ans, qui porte le paiement ($k = 1$ versé en date 2023) à la clôture de la première année d’assurance, laquelle court sur l’année civile 2022. Le paiement k tombe en date $2022 + k$. Sur la borne : le dernier terme inclus, $v^{37} {}_{37} p_{65}$, vaut 0,002 31 chez les hommes (0,017 % de la VAP [A]) et 0,007 45 chez les femmes (0,047 %) . La queue omise au-delà de 102 ans pèse près de une fois et demie à deux fois ce terme.

À taux nul, la VAP viagère doit valoir $e_{65} - \frac{1}{2}$ (section 3).

6.2 VAP à 3 % : moyennes, variances, et interprétation (C.2)

Sur les 5 000 trajectoires, les VAP moyennes valent, pour une rente annuelle de 1 : $\text{VAP}[A] = 13,789\,9$ (hommes) et $15,699\,5$ (femmes), $\text{VAP}[B] = 10,408\,6$ et $11,101\,1$ et les variances $0,061\,949$, $0,067\,253$, $0,003\,615$ et $0,001\,602$, et les distributions sont présentées en figure 11.

Ce que cette variance mesure, c’est la dispersion de la VAP à travers les trajectoires de κ , donc l’incertitude systématique de longévité càd le niveau futur des taux de mortalité. Elle ne contient pas le risque idiosyncratique des têtes vu que à trajectoire donnée, la survie de chaque assuré reste aléatoire, et ce risque-là n’apparaîtra qu’avec les portefeuilles de la section 7. D’autres sources d’incertitude ne sont pas incluses par cette distribution : le risque de modèle (l’effet de cohorte de la section 4.5, l’incertitude d’estimation de du drift (section 5), le taux d’intérêt s’il était modélisée plus réalistiquement comme stochastique, et les frais de chargements au delà de la prime pure.

Nous remarquons que sur la rente [B], la variance s’inverse entre sexes ($0,003\,615$ chez les hommes contre $0,001\,602$ chez les femmes), alors que [A] ordonne femmes $>$ hommes. C’est un

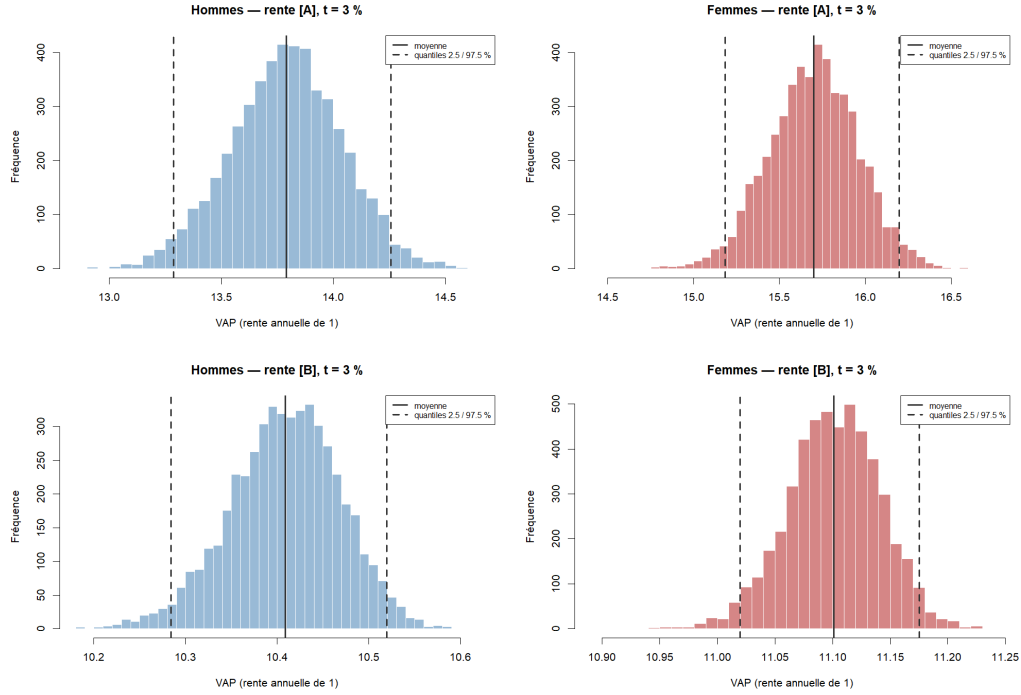


Figure 11 – Distributions des VAP sur les 5 000 trajectoires simulées, au taux technique $t = 3\%$: rentes [A] (haut) et [B] (bas), hommes et femmes. L'échelle des dispersions illustre ce qu'on appelle ici la "saturation" de la rente temporaire.

Table 4 – VAP moyennes selon le taux technique (rente annuelle unitaire). La ligne $t = 3\%$ (énoncé)

Taux	[A] Homes	[A] Femmes	[B] Homes	[B] Femmes
1 %	17,114 3	19,890 4	11,989 6	12,835 5
2 %	15,312 4	17,606 0	11,157 6	11,922 1
3 %	13,789 9	15,699 5	10,408 6	11,101 1
4 %	12,494 5	14,096 4	9,732 7	10,361 4
5 %	11,385 1	12,738 8	9,121 3	9,693 4

effet de "saturation" : la VAP temporaire femmes atteint 93,0 % de l'annuité certaine de 15 ans, contre 87,2 % chez les hommes. Des probabilités de survie proches de 1 ne laissent aux chocs de κ presque aucune occasion d'imprimer leur vibration sur les quinze premiers termes.

6.3 Sensibilité au taux technique (C.3)

Le tableau 4 donne les VAP moyennes aux taux tels que fixés dans l'énoncé, les quatre séries décroissent en t (figure 12), et dont l'amplitude diffère entre les deux produits : de 1 % à 5 %, la VAP viagère perd 33,48 % (hommes) et 35,96 % (femmes), la temporaire 23,92 % et 24,48 %. C'est l'effet de durée : la viagère contient des flux jusqu'à 37 ans, que l'actualisation écrase davantage que les quinze termes de la temporaire qui est plus de deux fois plus courte.

6.4 Primes uniques par le principe d'équivalence (C.4)

Sous mortalité stochastique, le principe d'équivalence s'applique à l'espérance : la prime unique vaut $\mathbb{E}[\text{VAP}]$ sur les 5 000 trajectoires, soit les moyennes du tableau 4 à 3 % — 13,789 9

C.3 — VAP moyenne vs taux technique

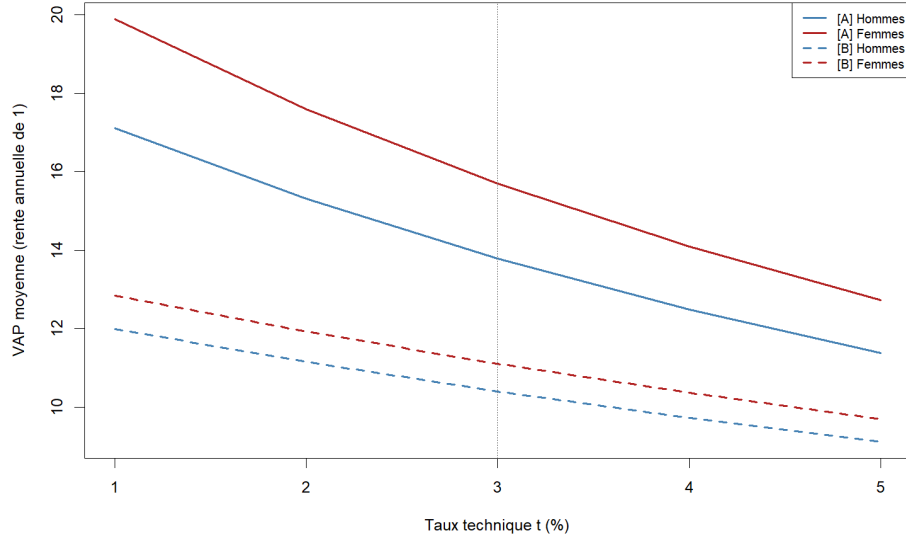


Figure 12 – VAP moyenne en fonction du taux technique, quatre séries (produits [A] et [B], hommes et femmes) : décroissance monotone, pente plus forte pour la rente viagère (effet de duration).

et 15,699 5 pour [A], 10,408 6 et 11,101 1 pour [B], pour une rente annuelle unitaire. C'est une prime *pure* : sans chargement, (marge frais etc.). Une prime prudentielle s'obtiendrait en retenant un quantile élevé de la distribution de la VAP de sorte à avoir une protection contre la queue de forte longévité, donc contre la sous-tarification. Mais l'agrégation en portefeuille (500 hommes et 500 femmes) est une hypothèse de la section 7 et n'est pas faite ici.

6.5 Sensibilité prudentielle COVID

La variante de calibration 1970–2019 annoncée en section 4.3 est projetée jusqu'aux VAP, au taux de 3 %, par un second jeu de 5 000 trajectoires tiré avec les mêmes nombres aléatoires que le cas de base. Elle donne les rentes suivantes : +3,48 % (hommes) et +2,52 % (femmes) sur la viagère, +1,60 % et +0,89 % sur la temporaire, donc davantage sur [A], qui expose les horizons longs où le drift pèse d'avantage. Nous notons que l'écart-type de la différence de VAP par trajectoire vaut de 0,14 à 0,33 fois l'écart-type de la VAP elle-même. La différence mesurée est un effet de calibration, sans bruit de Monte-Carlo différentiel. On interprète ça comme le fait que la variante combine deux ingrédients, un drift plus fort (estimée sans 2020–2021) et un début de projection qui repart d'un niveau 2019 sans surmortalité. L'écart de VAP agrège les deux et ne mesure pas la seulement le drift.

7 Solvabilité (D)

7.1 Portefeuilles, taux et définitions

Le portefeuille [A] regroupe 500 hommes et 500 femmes en rente viagère. Le portefeuille [B] regroupe 500 hommes et 500 femmes en rente temporaire de 15 ans. Cette section utilisera deux taux : le taux de marché $r = 2\%$ est la time-value of money du bilan. Il actualise le Best Estimate et il intervient dans le facteur $1/(1+r)$ de la définition du SCR. Le rendement des actifs $i = 4\%$ rémunère le placement des primes.

Les objets du bilan sont définis ainsi : Les fonds propres valent $\text{BOF}_t = A_t - \text{BE}_t$. Le Best Estimate est la valeur actuelle des prestations restantes, actualisée au taux de marché, prise en

espérance sur les 5 000 trajectoires. La perte sur un an s'écrit

$$L = \text{BOF}_{2022} - \frac{\text{BOF}_{2023}}{1+r}, \quad \text{SCR}_{2022} = \text{VaR}_{99,5\%}(L).$$

Toutes les valeurs sont prises en t^+ , après paiement des primes et des prestations de la date.

7.2 Bilan initial (D.1)

L'actif initial est la somme des primes uniques encaissées en section 6. Il vaut $A_{2022} = 14\,744,68$ pour [A] et $10\,754,85$ pour [B]. Le Best Estimate initial vaut $\text{BE}_{2022} = 16\,459,21$ et $11\,539,87$. Les fonds propres initiaux sont donc négatifs : $\text{BOF}_{2022} = -1\,714,54$ pour [A] et $-785,02$ pour [B].

Ce signe est attendu. En effet, les flux de prestations sont les mêmes dans la prime et dans le Best Estimate. La prime les a actualisés au taux technique de 3 %. Le Best Estimate les actualise au taux de marché de 2 %. Donc trivialement un taux plus bas donne une valeur actuelle plus élevée. Le Best Estimate dépasse donc la prime encaissée.

7.3 L'année de risque path-wise (D.2)

Le fit de Lee-Carter couvre les années jusqu'en 2023. Les taux q_{65} de 2022 et q_{66} de 2023 sont donc des valeurs ajustées, identiques sur les 5 000 trajectoires tel que défini précédemment. La première année stochastique est 2024. L'étendue de ${}_3p_{65}$ vaut $3,09 \times 10^{-3}$ chez les hommes et $1,71 \times 10^{-3}$ chez les femmes. Par conséquent le nombre de décès de la première année ne porte que du risque diversifiable, et le risque systématique n'entre dans le bilan que dans la réévaluation du Best Estimate.

1. Les décès de l'année. Avec $q_{65} = 0,014\,079$ (hommes) et $0,007\,079$ (femmes), le nombre de décès par sexe suit une loi binomiale $\text{Bin}(500, q_{65})$.
2. L'actif se capitalise. $A_{2023} = A_{2022}(1+i) - \text{prestations}$, avec $i = 4\%$. Chaque survivant reçoit une prestation de 1 en fin d'année.
3. Le passif est réévalué. Pour chaque trajectoire, $\text{BE}_{2023}^{(j)} = N^{(j)} \times a_{66}^{(j)}$. Le nombre de survivants $N^{(j)}$ est binomial. Le prix $a_{66}^{(j)}$ est systématique : c'est l'annuité calculée sur la diagonale de mortalité de la trajectoire j . Ce prix est actualisé au taux de marché de 2 %.
4. La perte est calculée : $L^{(j)} = \text{BOF}_{2022} - \text{BOF}_{2023}^{(j)}/(1+r)$. Le SCR est le quantile à 99,5 % de L .

Le bilan à un an s'écrit, en notant N_h et N_f les survivants par sexe :

$$\text{BOF}_{2023}^{(j)} = A_{2022}(1+i) - N_h^{(j)}(1 + a_{66}^{h,(j)}) - N_f^{(j)}(1 + a_{66}^{f,(j)}).$$

Dans le facteur $N(1+a_{66})$, le 1 est la prestation versée en 2023. Le terme a_{66} est le Best Estimate par tête survivante.

Résultats : Pour [A], BOF_{2023} a une moyenne de $-1\,453,94$ et un écart-type de $234,91$. Le capital vaut $\text{SCR}_{2022}[\text{A}] = 282 \pm 28$ (*erreurMC*). Voir figure 13. Pour [B], la moyenne vaut $-585,62$ et l'écart-type $56,19$. Le quantile donne une VaR brute de -79 , avec un écart-type de Monte-Carlo de $1,90$. Le SCR effectif est $\max(0, \text{VaR}) = 0$.

7.4 Le signe du SCR : tail cost et gain de spread (D.3)

Le SCR peut être décomposé en facteurs. L'espérance de la perte est connue :

$$\mathbb{E}[L] = -\frac{A_t(i-r)}{1+r}.$$

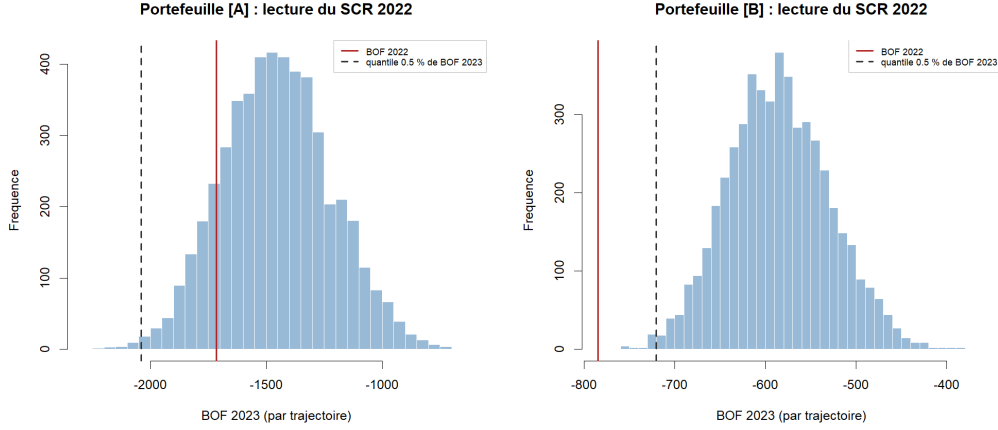


Figure 13 – Distribution de BOF_{2023} sur les 5 000 trajectoires, portefeuilles [A] et [B], avec BOF_{2022} et le quantile à 0,5 % : l'écart entre BOF_{2022} et le quantile actualisé est le SCR.

La raison tient à la récurrence des annuités. Dans l'espérance, la réévaluation du Best Estimate compense exactement son désactualisation. Le seul terme d'espérance qui reste est le rendement excédentaire des actifs. Nous appelons gain ce montant $A_t(i - r)/(1 + r)$. Il est le spread de rendement entre l'actif et le passif, le spread $i - r$ au sens strict. Le SCR se décompose alors en deux morceaux : $\text{SCR} = \text{queue} - \text{gain}$, où la queue est le quantile de la perte centrée $L - \mathbb{E}[L]$.

Pour les chiffres de 2022 : Pour [A], le gain vaut 289,10 et la forme décomposition en facteurs donne 289,11. La queue vaut 571,36. Le facteur tail domine, et le SCR est positif. Pour [B], le gain vaut 210,88, la forme factorielle vaut 210,88, et la queue 132,11. Le gain de spread dépasse la queue. C'est ce qui explique le signe négatif de la VaR de [B]. Ce tempon repose cependant sur l'hypothèse d'un rendement de 4 % sans risque (pas réaliste). Un tel placement porterait un risque de marché. Ce risque relève d'un module de SCR distinct plus proche de ce que la Formule Standard cherche à prendre en compte. C'est hors du scope de l'exercice. La section 8 retirera les actifs du calcul pour isoler la part de longévité du capital.

7.5 La nature du capital : décomposition de la variance (D.2–D.3)

Comparons les deux portefeuilles on regardant la variance de BOF_{2023} . La loi de la variance totale, conditionnellement à la trajectoire j , s'écrit

$$\text{Var}(\text{BOF}_{2023}) = \mathbb{E}[\text{Var}(\text{BOF}_{2023} | j)] + \text{Var}(\mathbb{E}[\text{BOF}_{2023} | j]).$$

L'espérance de la variance est le terme idiosyncratique. À trajectoire fixée, seul le nombre de survivants est aléatoire, et ce risque est diversifiable. La variance de l'espérance est le terme systématique. Elle ne varie que parce que le prix $a_{66}^{(j)}$ varie d'une trajectoire à l'autre. Pour [A], la variance empirique vaut 55 181,3, dont 2 892,4 d'idiosyncratique (5,2 %) et 52 318,3 de systématique (94,8 %). Pour [B], la variance vaut 3 157,8, dont 1 452,0 d'idiosyncratique (45,6 %) et 1 735,2 de systématique (54,4 %). En niveaux, les deux termes binomiaux sont comparables (écarts-types d'environ 54 et 38). C'est le terme systématique qui sépare les portefeuilles, d'un facteur trente.

Nous pouvons ainsi refermer ici la discussion ouverte en section 6. Le capital de [A] couvre un risque de longévité systématique, non diversifiable à 95 %. Le capital de [B] couvre pour moitié une fluctuation d'échantillonnage. Le mécanisme de taille est celui que nous avons nommé saturation : la rente viagère expose des durées longues, où l'incertitude de κ s'accumule. La temporaire de 15 ans a une queue courte et des probabilités de survie proches de 1.

Le tirage binomial a un écart-type en $\sqrt{n}$: doubler le nombre de têtes divise le risque par tête par $\sqrt{2}$. L'effet risque systématique croît en n : toutes les têtes subissent le même $a_{66}^{(j)}$, et le capital par tête ne bouge pas. Est diversifiable ce qui décroît en $\sqrt{n}$. Est systématique ce qui suit n .

7.6 Le capital à l'horizon suivant (D.4)

Le calcul de SCR_{2023} est mené en lecture « état central ». Le portefeuille de départ est l'état attendu de 2023 : les survivants moyens 492,96 et 496,46 sont arrondis à 493 hommes et 496 femmes. L'effet de cet arrondi est négligeable (+7,71 sur BOF_{2023} central de [A]). Une distribution complète des SCR futurs exigerait une nouvelle génération de trajectoires dans chaque trajectoire. Le bilan central de [A] vaut $A_{2023} = 14\,345,46$, $BE_{2023} = 15\,791,69$, $BOF_{2023} = -1\,446,23$. Le capital vaut $SCR_{2023}[A] = 286 \pm 28$ (*erreurMC*), et la VaR brute de [B] vaut -67 (écart-type de Monte-Carlo 1,90), soit un SCR nul.

L'énoncé demande de comparer SCR_{2022} et SCR_{2023} pour chaque portefeuille. Ces deux capitaux sont des quantiles estimés sur 5 000 simulations. Chacun porte donc une erreur d'échantillonnage, estimée par rééchantillonnage des 5 000 pertes simulées : un écart-type de 14,14 pour [A] et de 1,90 pour [B]. Un écart entre deux dates ne s'interprète que s'il dépasse nettement cette erreur.

Pour [A], l'écart mesuré entre les deux dates vaut +3,45, pour un écart-type de 14,14. Il est très inférieur au bruit de simulation. Donc aucune conclusion ne peut être tirée de leur différence.

Pour [B], l'écart vaut +12,09, soit environ six écarts-types, vu dans la décomposition de la section précédente, $SCR = \text{queue} - \text{gain}$. Entre 2022 et 2023, la queue de mortalité reste quasiment inchangée : 132,11 puis 134,02. Le gain de rendement diminue, lui, parce que la base d'actifs a diminué : les prestations de l'année ont été payées, l'actif restant est plus petit, et l'excédent de rendement qu'il produit passe de 210,88 à 200,70. Un gain plus faible retransche moins au capital et donc le SCR remonte (d'environ 10).

Au total, la différence entre les deux dates reflète du bruit de simulation sur [A] et une diminution déterministe des actifs sur [B]. Ni l'une ni l'autre ne traduit une évolution du risque de longévité.

7.7 Sensibilité au rendement des actifs (D.5)

Sous un rendement de $i = 1\%$, l'écart de rendement $i - r$ devient négatif. Le gain change de signe : $-144,56$ pour [A] et $-105,43$ pour [B] en 2022. Les quatre SCR deviennent alors positifs : 716 et 238 en 2022, 703 et 230 en 2023 (mêmes erreurs de Monte-Carlo que ci-dessus). Le portefeuille [B] requiert du capital dès que le placement ne rapporte plus l'excédent de rendement. Son coussin de 2022 était donc bien un effet de rendement, et non une propriété de sa mortalité. La queue, elle, est strictement inchangée entre les deux rendements.

7.8 Limites chiffrées de la section

Nous devons signaler quatre limitations de cette section :

Par ordre d'importance : La première est la dépendance entre hommes et femmes. Les trajectoires des deux sexes sont tirées séquentiellement du même flux de nombres aléatoires. Elles sont donc indépendantes par construction, et la corrélation mesurée entre a_{66}^h et a_{66}^f en témoigne (0,0098 pour [A], 0,0194 pour [B]). Cette indépendance vient seulement de la simulation. Rien dans les données ne soutient l'idée que la longévité des hommes et celle des femmes d'un même pays évoluent sans lien. La borne opposée est la comonotonie : en appariant les trajectoires des deux sexes par rang, le capital passe de 282 à 517,78, soit +83,4%. Le "vrai" SCR doit donc se trouver quelque part entre ces deux bornes.

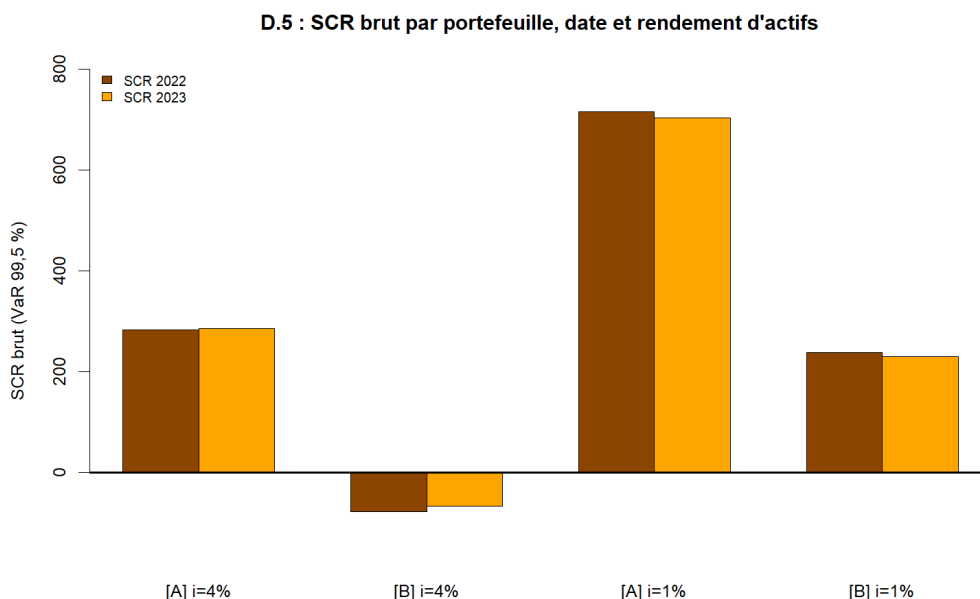


Figure 14 – Les huit SCR bruts (portefeuilles [A] et [B], dates 2022 et 2023, rendements 4 % et 1 %). Le changement de signe de [B] entre les deux rendements.

La deuxième est le Best Estimate calculé trajectoire par trajectoire. En 2023, l'assureur est supposé connaître toute la trajectoire future de la mortalité. Le vrai Best Estimate serait une espérance conditionnelle à l'information de 2023, de variance plus faible. Notre SCR est donc conservateur sur le risque systématique. Cette hypothèse est aussi asymétrique : BE_{2022} est une espérance, BE_{2023} une valeur révélée. C'est elle qui produit les 94,8 % de la décomposition par facteurs.

La troisième est le choix entre deux définitions du SCR de l'énoncé. La définition en point fixe donne 244 pour [A] et -92 pour [B], contre 282 et -79 pour la définition en variation appliquée ici, soit -13,6 % sur [A]. Les deux ne coïncident que si $A_t = BE_t + SCR_t$. Donc nous prenons cette hypothèse.

La quatrième est l'erreur de Monte-Carlo du quantile, $\pm 14,14$ sur [A] et $\pm 1,90$ sur [B]. S'y ajoute une limite de structure : les taux q_{65} et q_{66} étant identiques sur les trajectoires, le comptage des décès est indépendant de la réévaluation du Best Estimate. Le modèle ne peut pas produire la dépendance réelle entre une mortalité observée plus faible et des améliorations futures plus fortes.

8 Extension bonus (Dbis) : formule standard et choc implicite

L'énoncé du projet s'arrête au capital de la section 7. Nous prolongeons volontairement l'exercice par une comparaison : ce que notre modèle interne exige comme capital de longévité, face à ce qu'exigerait la formule standard de Solvency II, celle qui s'applique par défaut à un assureur sans modèle interne validé par la BNB. Cette section est donc une extension hors du périmètre demandé. Elle répond à une question naturelle après la section 7 : nos ordres de grandeur sont-ils cohérents avec le standard réglementaire ?

Table 5 – Les trois capitaux de longévité, par portefeuille : modèle interne avec actifs (section D), modèle interne sans actifs (capital pur) et formule standard. Intervalles à 95 %.

	Interne (section D)	Pur (sans actifs)	Standard	Ratio std/pur
[A]	282 [251 ; 311]	549 [522 ; 592]	1 064	1,94
[B]	−79 [−82 ; −73], plancher 0	99 [92 ; 104]	246	2,49

8.1 Le choc de la formule standard (Dbis.1)

Le choc de longévité de l'article 138 du Règlement délégué (UE) 2015/35 [8] est une baisse immédiate et permanente de 20 % de tous les taux de mortalité q_x . Le capital standard est la variation de Best Estimate qui en résulte : $SCR_{std} = BE(\text{choqué}) - BE(\text{central})$, au taux de marché $r = 2\%$. Le paramètre du choc est une intensité au sens de l'article : les taux choqués valent $q' = (1 - 20\%) q$, soit un facteur 0,8 sur chaque q_x . Nous allons d'abord vérifier sur une cellule âge-année : $q'_{101} = 0,8 \times 0,398\,994 = 0,319\,195$. La table centrale est la moyenne des 5 000 courbes de survie simulées. L'annuité étant linéaire dans les probabilités de survie, cette moyenne reconstruit exactement le BE_{2022} publié en section 7. Le capital standard s'établit alors à $SCR_{std} = 1\,063,54$ pour [A], soit 6,46 % du Best Estimate, et 245,50 pour [B], soit 2,13 %.

8.2 Un terme de comparaison homogène : le capital de longévité pur (Dbis.2)

Avant de comparer, il faut rendre les deux mesures comparables. Le capital de la section 7 contient un gain de rendement des actifs. Or la formule standard n'en contient pas. Comparer directement ces deux objets fausserait la comparaison SCR-SCR. Nous calculons donc un capital de longévité pur : le quantile à 99,5 % de la seule réévaluation du Best Estimate, sans aucun actif dans la perte. Par la récurrence des annuités, l'espérance de cette perte est nulle. La vérification numérique donne des résidus de l'ordre de 10^{-12} . C'est la contrepartie sans actifs de la forme tail-spread de la section 7 : le gain espéré venait des actifs, il disparaît si on ne les prend plus.

Les capitaux purs valent 549 [522 ; 592] pour [A] et 99 [92 ; 104] pour [B]. Nous pouvons en tirer deux interprétations : La première renvoie à la section 7 : une fois les actifs retirés toute chose étant égale par ailleurs sur le bilan, le capital de [B] passe de −79 à +99. Ce qui rendait sa VaR négative était bien le gain de rendement, et sa part de longévité est positive. La seconde est le contrôle de niveau : le 549 de [A] se rapproche de la queue de 571,36 en section 7. C'est le même objet, débarrassé du bruit binomial des décès.

L'incertitude de ces quantiles : le nombre d'observations dépassant le vrai quantile suit exactement une loi Binom(5000 ; 0,005). Les rangs 4 965 et 4 984 fournissent donc un intervalle. Ils sont asymétriques et affichés comme tels. Le tableau 5 rassemble les trois capitaux.

8.3 Le choc implicite (Dbis.3)

Nous pouvons maintenant poser la comparaison dans le langage du régulateur. Le ratio entre capital standard et capital pur vaut 1,94 pour [A] et 2,49 pour [B] : la formule standard est environ deux fois plus exigeante que notre modèle interne. Tel un reverse DCF, nous pouvons partir du résultat pour trouver le choc réglementaire que le modèle interne prend en compte implicitement. Quel choc permanent f faudrait-il appliquer aux q_x pour que la formule standard reproduise exactement notre capital pur ? Cela donne $f_{\text{implicite}} = 10,8\%$ pour [A] et 8,1 % pour [B]. L'incertitude de projection de κ , vue par notre modèle, vaut donc un choc permanent d'environ 11 % ou 8 %, contre les 20 % de l'article 138. La figure 15 situe ces valeurs sur la courbe $\Delta BE(f)$.

La divergence entre les deux portefeuilles n'est pas surprenante. En effet, intuitivement, on sait qu'un choc uniforme aura du mal à fit deux formes de queue aussi différentes. Si nous

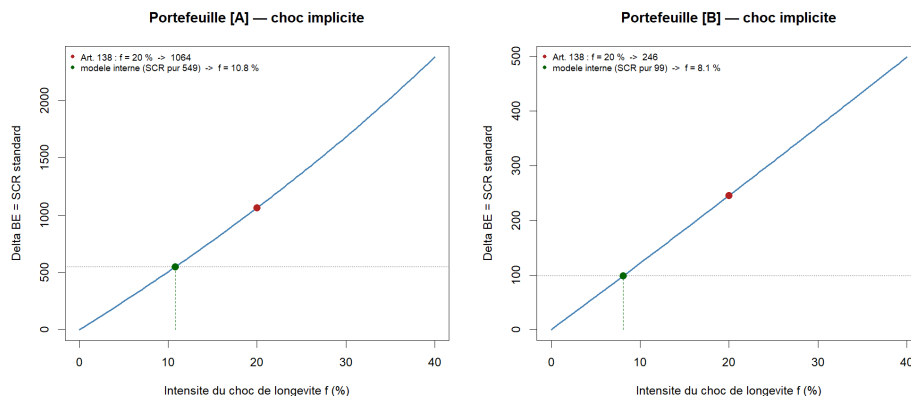


Figure 15 – Variation du Best Estimate $\Delta BE(f)$ en fonction de l'intensité du choc f , par portefeuille, avec les marqueurs du choc réglementaire (20 %) et des deux chocs implicites (10,8 % et 8,1 %).

regardons le coefficient de variation de la survie à 37 ans, ${}_{37}p_{65}$, vaut 20,05 %, car l'incertitude de κ s'accumule sur 37 années de taux sommés. Celui de la VAP temporaire vaut 1,80 %, par la saturation vue en section 6. Le rapport est de 11,1. La rente viagère concentre l'incertitude sur les durées longues. La temporaire, arrêtée à 15 ans, est donc moins touchée. Donc on doit calculer un f par portefeuille car un unique ne peut égaliser les deux régimes de tail risk.

8.4 Lecture et limites

En conclusion, nous mesurons l'incertitude de projection de κ , conditionnelle au modèle retenu, calibrée sur l'Autriche 1970–2023. Le forfait réglementaire couvre davantage : le risque de modèle, le risque de tendance, l'incertitude d'estimation du drift, et un périmètre européen international. L'écart entre 11 % et 20 % quantifie la marge que le forfait réserve à ces risques hors modèle. Il ne permet pas cependant de conclure que le régulateur est trop prudent.

Deux sensibilités bornent le résultat. La première est la convention du choc : l'article s'applique aux probabilités q , et l'appliquer aux intensités μ modifierait le capital standard de $-3,17\%$ pour [A] et $-0,69\%$ pour [B]. L'écart se concentre aux âges 95 à 101.

La seconde est l'arrêt de la table à 102 ans, décidée en section 2. Elle ampute les deux mesures, et le ratio comme le choc implicite en sont immunisés au premier ordre. Au second ordre, le choc pousse davantage de masse vers la borne que la dispersion de κ : sous le choc, la survie moyenne jusqu'au terme est multipliée par 3,1. Le ratio est donc légèrement sous-estimé et le choc implicite légèrement surestimé et son amplitude ne peut pas être chiffrée sans une table au-delà de 102 ans.

9 Limites générales et conclusion

9.1 Les limites, par ordre d'importance

La première limite : la dépendance entre hommes et femmes n'est pas modélisée. Nos deux portefeuilles mélangent les deux sexes, et le capital dépend donc de la façon dont leurs longévités évoluent ensemble. Or nos trajectoires sont indépendantes par construction de la simulation, alors que rien dans la réalité ne suggère que la longévité des hommes et celle des femmes d'un même pays évoluent sans lien. L'hypothèse opposée, une dépendance parfaite, ferait passer le capital de [A] de 282 à 517,78, soit $+83,4\%$. Le vrai capital se situe entre ces deux bornes. Aucune autre hypothèse du projet ne déplace le résultat dans ces proportions.

La deuxième limite est un biais de direction connue. Les résidus du modèle de Lee-Carter

montrent un effet de cohorte avéré, trois fois au-dessus du niveau attendu sans structure, que le modèle ne peut pas représenter. La littérature indique le sens de l'erreur : un modèle qui capture cet effet projetterait une mortalité plus basse. Nos VAP et nos Best Estimate sont donc vraisemblablement sous-estimés. Pour un assureur de rentes, c'est le sens qui lui est défavorable.

La troisième limite porte sur le drift de l'indice temporel. Ce drift est estimée à partir de deux points de la série, et son incertitude d'estimation n'est pas propagée : le bootstrap lui-même la sous-estime d'un facteur 16 à 24, car il raisonne à chemin de κ observé donné. À l'horizon de 50 ans, la prendre en compte élargirait l'incertitude sur κ de 39,4%. Cet élargissement ne se transpose pas tel quel sur les VAP, qui mélangent des horizons courts et longs, mais son signe nous indique que nos intervalles sont trop étroits aux horizons lointains.

Viennent ensuite trois hypothèses sur la prise en compte de l'information. Le Best Estimate à un an est réévalué trajectoire par trajectoire, comme si l'assureur apprenait en 2023 toute la mortalité future sans filtration : ainsi notre SCR est conservateur sur le risque systématique. Les taux d'intérêt sont traités en scénarios et pas comme des aléas, et le rendement de 4% est supposé sans risque, ce qui écarte tout le module de risque de marché. Enfin les frais sont absents et les primes sont pures. S'y ajoutent les limites communes à tout l'exercice : les expositions sont traitées comme fixes, l'hypothèse de Poisson n'est pas testée formellement, et un modèle extrapolatif prolonge le passé sans pouvoir prévoir ses ruptures.

9.2 Conclusion

Ce travail a suivi un cheminement qui va des données de mortalité au capital réglementaire. Nous avons d'abord estimé les taux bruts autrichiens par maximum de vraisemblance et quantifié leur précision, qui ne dépend que du nombre de décès. Nous avons ensuite résumé soixante-dix ans d'amélioration de la mortalité par un modèle de Lee-Carter, calibré sur les âges 60 à 102 et les années 1970 à 2023, dont la dérive équivaut à une baisse d'environ 1,8% par an de la mortalité à 65 ans. Sa projection donne aux cohortes souscrites en 2022 une espérance de vie à 65 ans de 19,778 ans pour les hommes et 23,156 ans pour les femmes.

Ces survies projetées ont ensuite été transformées en prix. Au taux technique de 3%, la rente viagère vaut 13,7899 (hommes) et 15,6995 (femmes) par unité de rente, la temporaire de 15 ans 10,4086 et 11,1011. Ces primes, placées au bilan, ont enfin été confrontées au critère de solvabilité à un an. Le portefeuille viager exige un capital de 282 ± 28 , dont 94,8% couvre un risque de longévité que la taille du portefeuille ne peut pas réduire. Le portefeuille temporaire n'exige aucun capital sous nos hypothèses de rendement, et son risque est pour moitié une fluctuation d'échantillonnage. La comparaison volontaire avec la formule standard nous permet de mesurer son incertitude de projection et elle équivaut à un choc permanent de mortalité d'environ 11% et 8%, contre le forfait réglementaire de 20%, la marge couvrant les risques exogènes à notre modèle.

Références

- [1] Brouhns, N., Denuit, M., Vermunt, J.K. (2002). A Poisson log-bilinear regression approach to the construction of projected lifetables. *Insurance : Mathematics and Economics*, 31(3), 373–393.
- [2] Brouhns, N., Denuit, M., Van Keilegom, I. (2005). Bootstrapping the Poisson log-bilinear model for mortality forecasting. *Scandinavian Actuarial Journal*, 2005(3), 212–224.
- [3] Denuit, M., Goderniaux, A.-C. (2005). Closing and projecting life tables using log-linear models. *Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires*, 2005(1), 29–48.
- [4] Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., Waters, H.R. (2013). *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks*, 2^e édition. Cambridge University Press.
- [5] Haberman, S., Renshaw, A. (2009). On age-period-cohort parametric mortality rate projections. *Insurance : Mathematics and Economics*, 45(2), 255–270.
- [6] Lee, R.D., Carter, L.R. (1992). Modeling and forecasting U.S. mortality. *Journal of the American Statistical Association*, 87(419), 659–671.
- [7] Pitacco, E., Denuit, M., Haberman, S., Olivieri, A. (2009). *Modelling Longevity Dynamics for Pensions and Annuity Business*. Oxford University Press.
- [8] Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE (Solvabilité II), article 138.